

Compte rendu TP du 13/05/2026

Binôme 4

Manipulation	Synthèse de l'eau de javel par électrolyse
Référence (livre, auteur, pages)	Cachau REDOX p264 <i>Leite et al.</i>
Observations expérimentales	
Manip simple qui fonctionne bien, RAS dessus, pour avoir l'intensité utiliser un ampèremètre (plus précis). Quand on commence l'électrolyse, thermodynamiquement parlant, sur l'anode on devrait voir : $\text{O}_2 (\text{g}) + 4\text{e}^- + 4\text{H}^+ (\text{aq}) = 2\text{H}_2\text{O} (\text{l})$ Mais sur l'anode (graphite), cette réaction est en fait lente, on observe alors que Cl^- est oxydé en dichlore : $2\text{Cl}^- (\text{aq}) = \text{Cl}_2 (\text{aq}) + 2\text{e}^- \text{ (oxydation)}$ A la cathode (fer) on a de même : $2\text{H}^+ (\text{aq}) + 2\text{e}^- = \text{H}_2 (\text{g}) \text{ (Réduction)}$ i.e : $2\text{H}_2\text{O} (\text{l}) + 2\text{e}^- = \text{H}_2 (\text{g}) + 2\text{HO}^- (\text{aq})$ On rend le milieu plus basique et on sait qu'en milieu basique, le dichlore Cl_2 se dismute en ions hypochlorite, ClO^- : on obtient de l'eau de javel : $\text{Cl}_2 (\text{aq}) + 2\text{HO}^- (\text{aq}) = \text{Cl}^- (\text{aq}) + \text{ClO}^- (\text{aq}) + \text{H}_2\text{O} (\text{l}) \text{ (1)}$ Rq : le Kstandard de la réaction est donné par : $K^0 = 10^{(2/0,06) * \Delta E} = 2\text{e}45 \gg 1 : \text{la réaction est TRES favorisée thermodynamiquement!}$ Rq : On produit du dichlore, bien qu'il soit consommé, ça peut être cool de faire la manip sous hotte.... De même, H2 n'est pas sympa à respirer <i>Il faut faire la manip sous hotte</i> Rq : L'eau de javel peut oxyder les ions iodure : on utilise ça pour le papier iodoamidonné pour savoir s'il y a beaucoup de chlore ! Rq : on utilise un bain de glace sinon la température augmente et on peut alors voir : $3 \text{ClO}^- (\text{aq}) = \text{ClO}_3 (\text{aq}) + 2\text{Cl}^- (\text{aq})$ Le froid permet aussi de limiter les pertes d'énergie par effet Joule	

Exploitation et résultats

Le volume v de dichlore formée est $v = (i * t * V_m) / (2 * F)$

Rq : c'est cette grandeur qui semble peu intuitive qui est donnée en générale sur certaines bouteilles commerciale.

En réalité, on indique le pourcentage en chlore actif qui correspond à la masse de dichlore formée à partir de 100 g d'eau de Javel en supposant la rétrodismutation totale.

Avec :

- i l'intensité de l'électrolyse
- t le temps de l'électrolyse
- F la constante de Faraday
- V_m le volume molaire du dichlore
- On a effectué l'électrolyse pendant 12 min et 30 s à 0,535 A

On peut également calculer la quantité de matière de ClO^- produit pendant l'électrolyse :

$$n_{\text{ClO}^-} = (i * t) / (2 * F)$$

Avec les données expérimentales, on a donc formé $v = (46,5 \pm 0,4185)$ mL de dichlore qui s'est dismuté directement. **Il ne s'agit pas du calcul de $v_{\text{réel}}$ mais du volume qu'on aurait produit si le rendement faradique était égal à 100 %, ce qui n'est bien sûr pas le cas.**

Et donc $n_{\text{ClO}^-} = 2,08 \times 10^{-3}$ mol

On vérifie le reste dans le titrage de l'eau de javel dans la manip suivante.

On a fait le test pour voir si on avait bien fait de la javel avec KI et on obtient :



La couleur jaune est présente car KI réagit avec l'eau de javel pour former du diiode.

Positionnement de la manipulation (leçons, capacités expérimentales, niveau)

LC 70 : Diagrammes E-pH (TSI2)

EI : Réaliser un procédé industriel à l'échelle du laboratoire

LC 65 : Conversion d'énergie électrique en énergie chimique (PSI).

EI : Réaliser une électrolyse et effectuer des bilans de matière et des bilans électriques

On peut aussi placer cette leçon en Tle générale dans le chapitre « Forcer le sens d'évolution d'un système »

Gestes présentés le jour J

On peut mettre en place l'électrolyse pour expliquer ce qu'il se passe qualitativement en montrant l'électrolyse, à la fin de la manip faire le test avec KI et faire un titrage avec la javel qu'on a obtenue pour voir si on a bien produit la quantité qu'on a prédit.

Manipulation	Titrage de l'eau de javel
Référence (livre, auteur, pages)	Cachou REDOX 292
Observations expérimentales	
Attention, pour passer de la manip précédente à celle-ci, on a dilué par 5 la solution d'eau de javel car on n'avait pas la solution de thiosulfate à 0,05 mol/L On ajoute du iodure de potassium à 0,1mol/L en excès pour produire du diiode. On pourra ensuite doser le diiode produit. $2\text{H}^+_{(\text{aq})} + \text{ClO}^-_{(\text{aq})} + 2\text{I}^-_{(\text{aq})} = \text{I}_{2(\text{aq})} + \text{H}_2\text{O}_{(\text{l})} + \text{Cl}^-_{(\text{aq})}$ (Réaction totale comme auparavant pour (1) car $K_{\text{Standard}} = 1\text{e}9 \gg 1$) privilégiez le terme « quantitatif » à « total » Puis on titre $\text{I}_{2(\text{aq})}$ par $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}_{(\text{aq})}$: Réaction support de titrage : $\text{I}_{2(\text{aq})} + 2\text{S}_2\text{O}_3^{2-} = 2\text{I}^-_{(\text{aq})} + \text{S}_4\text{O}_6^{2-}_{(\text{aq})}$ On fait donc un dosage indirect. On n'oublie pas d'utiliser de l'empois d'amidon juste avant l'équivalence Attention, ici on utilise un acide faible (acide acétique) pour avoir une source de protons. Il ne faut pas utiliser un acide fort car sinon on pourrait produire du dichlore lors du dosage (CF diagramme E-pH).	

Exploitation et résultats

Pour le volume à l'équivalence on trouve 6,85 mL. Et :

$$n(I_2) = n(\text{thiosulfate})/2$$

La réaction $2 H^{+}_{(aq)} + ClO^{-}_{(aq)} + 2 I^{-}_{(aq)} = I_{2(aq)} + H_2O_{(l)} + Cl^{-}_{(aq)}$ étant totale on remonte à la quantité de matière produite par l'électrolyse en ClO^{-} en prenant en compte le facteur de dilution de 5 :

$$n(ClO^{-}) = (5 \cdot C_{thio} \cdot V_{eq}) / (2 \cdot V_{prélevé}) = 1,71 \cdot 10^{-3} \text{ mol}$$

avec $C_{thio} = 0,01 \text{ mol/L}$

$V_{prélevé} = 10 \text{ mL}$

Or la quantité de matière attendue formée avec la quantité de charge électrique introduite dans le système était de,

$$n(ClO^{-})_{attendu} = 2,08 \cdot 10^{-3} \text{ mol}$$

On calcule le rendement **faradique** :

$\eta = n_{exp} / n_{th} = 82\%$ ça a l'air cool, On s'attend à un rendement de l'ordre de 90 % pour une électrolyse (**non en TP vous avez des rendements faradiques de l'ordre de 40 à 60 % plutôt. Dans un montage industriel, les rendements sont supérieurs à 80 %**) mais on n'a pas de grandeur à laquelle la comparer. On peut expliquer cet écart avec un dégagement possible de dichlore d'où la nécessité de se mettre sous hotte ou encore que l'énergie perdue a servi à chauffer la système (la réaction est exothermique). **Il y a aussi l'électrolyse de l'eau qui a récupéré une partie des charges**

Positionnement de la manipulation (leçons, capacités expérimentales, niveau)

LC 54 Réactions d'oxydoréduction (**PTSI**)

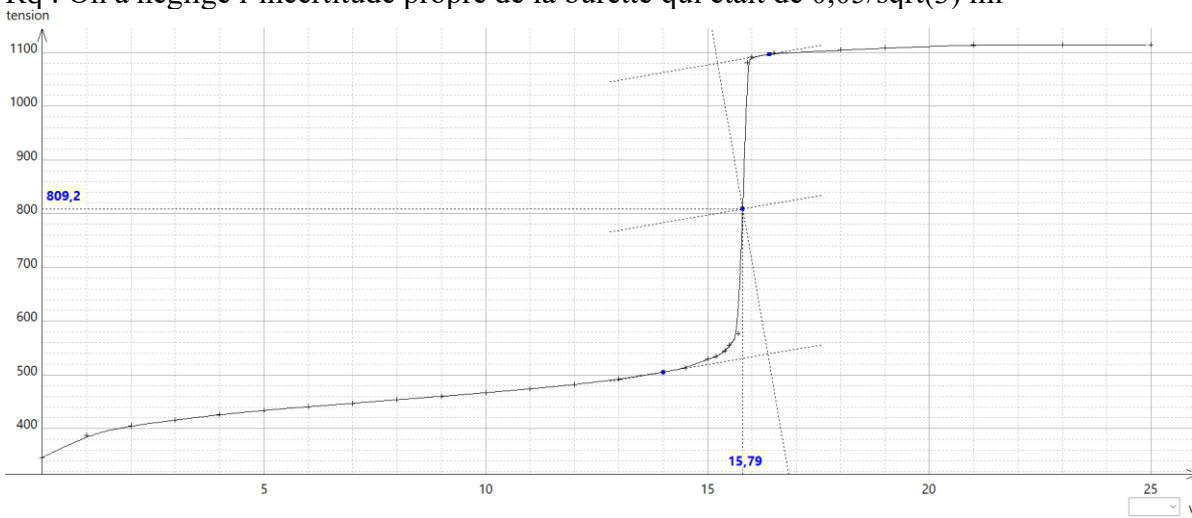
EI : Réaliser un titrage indirect

LC 18 : Dosages (**1ère STL SPCL**)

EI : Réaliser un dosage par changement de couleur

Gestes présentés le jour J

On peut présenter le titrage avec ajout d'empois d'amidon JUSTE AVANT l'équivalence pour remonter au volume de chlore qu'on a produit par exemple, ou bien vérifier la concentration d'une eau de javel commerciale.

Manipulation	Titrage du sel de Mohr par le permanganate de potassium
Référence (livre, auteur, pages)	Cachau réd-ox
Observations expérimentales	
La manip fonctionne bien, attention on peut s'assurer de préparer soi-même la solution de permanganate de potassium car MnO_4^- se réduit en MnO_2 avec le temps ou expliquer les écarts possibles si on en prend une solution déjà faite. Attention à bien utiliser une électrode de platine et une électrode de référence Ag/AgCl. On effectue alors un dosage potentiométrique du sel de Mohr par l'ion permanganate : $\text{MnO}_4^- + 5\text{Fe}^{2+} + 8\text{H}^+ = 4\text{H}_2\text{O} + 5\text{Fe}^{3+} + \text{Mn}^{2+}.$ Rq : on pourrait faire ce titrage par décoloration aussi mais ça serait moins précis.	
Exploitation et résultats	
Pour 8,018 g de sel de Mohr, on obtient un volume à l'équivalence de (15,8 +/- 0,1) mL que l'on a déterminé par la méthode des tangentes. La méthode des tangentes nous a permis de déterminer une valeur visuelle du volume de fin de titrage mais ne sachant pas vraiment estimer l'incertitude on a évalué la plage de 0,2 ml ou la variation était maximum. Donc la moyenne de la valeur qui correspond avec le volume obtenu par la méthode des tangentes et la demi plage comme incertitude on aurait pu tout faire avec la méthode des dérivées et estimer l'incertitude directement avec la plage ou la dérivée est maximum sur 3 points comme plage d'incertitude. Rq : On a négligé l'incertitude propre de la burette qui était de $0,05/\sqrt{3}$ ml	
 Le graphique illustre la tension (axe Y, de 400 à 1100) en fonction du volume (axe X, de 0 à 25 mL). La courbe de titrage présente une transition abrupte vers 15,79 mL. Une tangente est tracée à l'équivalence, et une autre tangente est tracée à 809,2 mV. Des points bleus sont marqués sur la courbe.	
$m(\text{sel de Mohr}) = (8,018 \pm 0,001) \text{ g}$ $M_{\text{sel de Mohr}} = 392,14 \text{ g/mol}$ $V(\text{solution de sel de Mohr}) = (100 \pm 0,1) \text{ mL}$ $V(\text{prélevé sel de Mohr}) = (10 \pm 0,04) \text{ mL}$	
Ici on a préparé une solution de permanganate de manière peu précise et l'objectif était d'étalonner cette solution de permanganate avec une solution de sel Mohr. En leçon il est pos-	

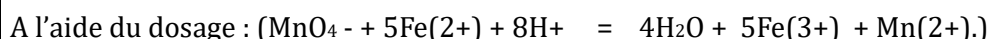
sible de considérer une solution de concentration déjà connue avec précision de permanganate et de déterminer la quantité de fer d'une solution, permettant ainsi de déterminer la composition d'un minerai que l'on aurait dissous avec de l'acide concentré par exemple. Dans la suite on effectuera l'étalonnage de solution de permanganate.

On visait une concentration de permanganate environ 0,025 mol/L.

A l'aide de la masse et du volume de la solution de sel de Mohr on détermine sa concentration avec précision.

$$C_{\text{seldeMohr}} = (m_{\text{seldeMohr}}) / (V(\text{solutionde seldeMohr}) * M_{\text{seldeMohr}})$$

$$\text{AN } C_{\text{seldeMohr}} = (2,045 \pm 0,002) \text{e-1 mol/L}$$



on obtient :

$$C_{\text{MnO}_4^-} = (C_{\text{seldeMohr}} * V(\text{prélevé seldeMohr})) / (5 * V_{\text{éq}})$$

$$\text{AN } C_{\text{MnO}_4^-} = (2,58 \pm 0,02) \text{e-2 mol/L}$$

On a pu étalonner une solution de permanganate avec une précision d'environ 0,1 pourcent ce qui est très précis.

On peut obtenir la valeur des potentiels standard des couples impliqué dans l'équation de titrage mais on observe des écarts significatifs. **C'est assez compliqué car on obtient le potentiel thermodynamique + des potentiels de jonction qu'on peut difficilement évaluer.**

Cet aspect avec l'existence de potentiel mixte est très bien expliqué dans le Cachau.

Positionnement de la manipulation (leçons, capacités expérimentales, niveau)

LC 40 : Oxydoréduction (Tle STL SPCL)
EI : Réaliser un titrage potentiométrique

Gestes présentés le jour J

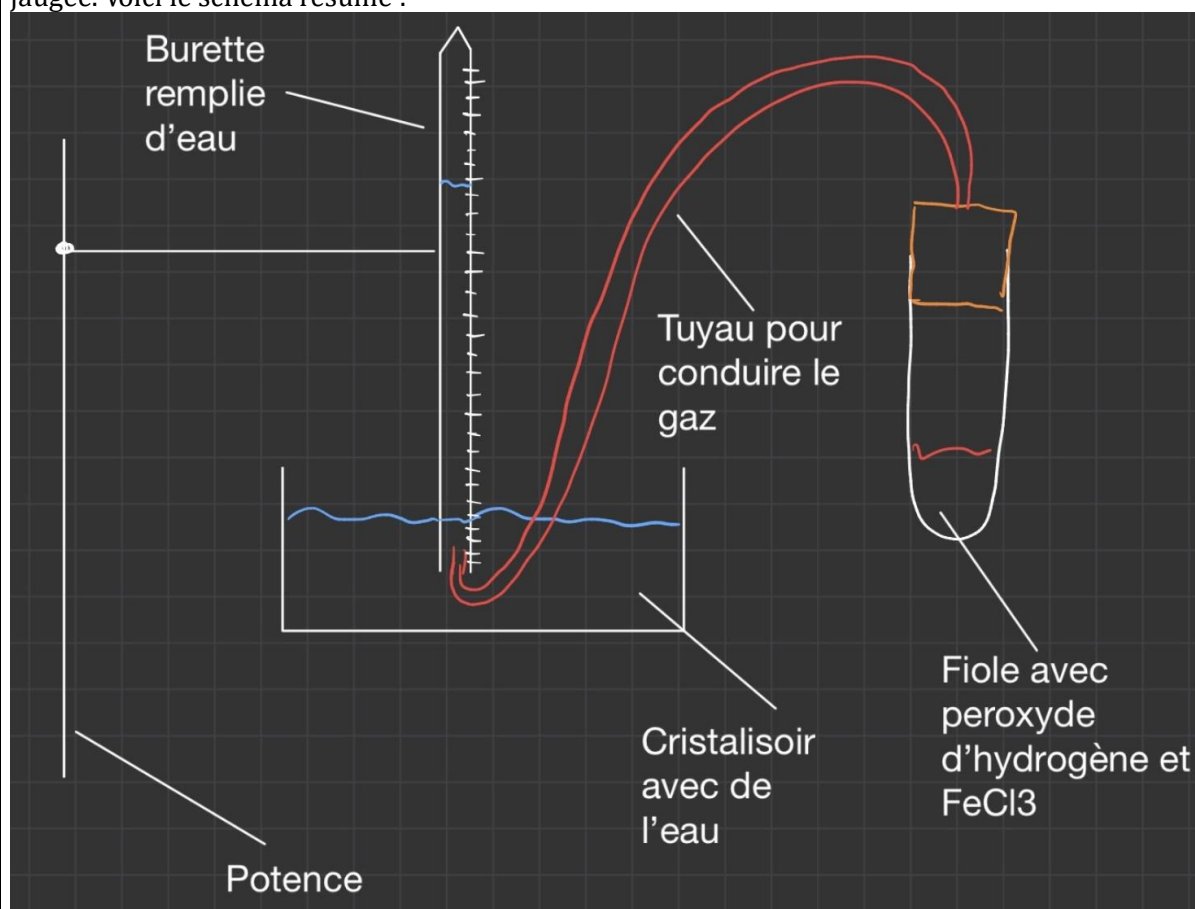
On peut faire le titrage en prenant quelques points et les rajouter au titrage qu'on a déjà fait en préparation.

Manipulation	Dismutation du peroxyde d'hydrogène
Référence (livre, auteur, pages)	FOSSET p337 / CACHAU REDOX BOF on à pas trouvé de référence complète peut-être dans les livres du secondaire

Observations expérimentales

La manip fonctionne bien, il faut cependant modifier 2/3 trucs sur le protocole :

Pour obtenir le volume de O_2 Créé, on a utilisé une burette qu'on a remplie d'eau, on avait mis de l'eau dans un cristallisoir auparavant et on a retourné la burette dans le cristallisoir, on s'est mis de sorte à avoir le volume de gaz apparent (sur le haut de la burette on n'a pas de traits pour le volume). On a inséré le tuyau par le bas de la burette et on l'a relié en sortie d'une fiole jaugée. Voici le schéma résumé :



ATTENTION : pour la production du gaz il faut savoir en gros quel volume de gaz sera créé pour éviter que ça saute (on a dilué par 10 la solution qu'on avait en conséquence (« à 30% »))

Remarque peut être que on peut ajuster la quantité de catalyseur pour obtenir la vitesse de réaction voulue.

Il vaut mieux lire le volume et demander au technicien de noter pour différents temps.
Le plus simple est de préparer des volumes sur une feuille et prendre les temps associés (ou l'inverse).

On a accès uniquement au volume de la burette pour obtenir le volume de gaz produit on doit faire $V_{O_2}(t) = V_{\text{initiale}} - V_{\text{burette}}(t)$ (- puisque elle est à l'envers)

$2 \text{H}_2\text{O}_2 \rightarrow \text{O}_2 + 2 \text{H}_2\text{O}$ Rq cette réaction ne peut pas être équilibrée puisque on a $\text{O}_2(\text{g})$.

$$[H_2O_2] = C_0 - (2 \cdot p \cdot V_{O_2}(t)) / (RTV_0)$$

avec :

$V_{O_2}(t)$ = le volume de O_2 produit au cours du temps

Options Modèles Borne Angles

Outils Modèle Coord Inert Auto Ligne Zoom Manuel Graphes Animation Copier gr.

Expression du modèle

$L = a \cdot t + b$

Modèle

Chi2/(N-p) = 0.926

Intervalle de confiance à 95%

$a = (4.35 \pm 0.13) 10^{-3}$

$b = (-25 \pm 13) 10^{-4}$

Incertitude-type

$a = (4.347 \pm 0.061) 10^{-3}$

$b = (-25.3 \pm 6.2) 10^{-4}$

Residus aléatoires ?

On obtient un χ^2 réduit de 0,92 l'ajustement permet bien de vérifier la loi d'ordre 1 cependant on observe une certaine structure sur le résidu peut être due à une erreur de lecture systématique avec le niveau qui descend ...

On peut calculer la concentration initiale en eau oxygénée :

$$C_0 = (\rho_{\text{eau}} \cdot d) / (M_{H_2O_2})$$

avec

ρ_{eau} = masse volumique de l'eau

d = la densité

$M_{H_2O_2}$ = la masse molaire de H_2O_2

on peut également calculer le volume émis par cette concentration de H_2O_2

On obtient $V_{O_2} \text{ mL} = (C_0 \cdot V_0 \cdot R \cdot T \cdot 10^6) / (2p)$ que l'on obtient avec la concentration initiale et la loi des gaz parfait et un tableau d'avancement. Il faut absolument le faire avant de lancer l'expérience.

Rq : Si on a accès à une eau oxygénée avec le volume O_2 équivalent on voit que le rapport des volumes nous permet de retrouver directement la concentration initiale.

On a donc veillé à obtenir un dégagement de l'ordre de 60 mL

Pourquoi ne pas utiliser une éprouvette ?

On nous avait dit que c'était plus simple pour la remplir et la renverser c'était purement pratique.

C'est une expérience qui est simple expérimentalement mais demande pas mal de traitement et attention aux unités mol/L et mol/m³

Positionnement de la manipulation (leçons, capacités expérimentales, niveau)

LC 28 Suivre et modéliser l'évolution temporelle d'un système siège d'une transformation chimique (Tle Générale spé Physique)

El : Mise en évidence de l'effet d'un catalyseur

LC 31 Principe de fonctionnement d'un airbag ou d'un alcootest (Tle ST2S)

El : Déterminer expérimentalement le volume molaire d'un gaz non vous ne savez pas si la transformation est totale donc ça ne marche pas

Gestes présentés le jour J

Devant le jury il faut faire une étude du volume en fonction du temps au moins pour démontrer la démarche de ce qu'on fait, cependant le traitement prend du temps. Il faut donc tout préparer pour n'avoir qu'à rentrer les points et faire le fit. Étant données les formules, utiliser régressi pour ne pas avoir à gérer les incertitudes permet un gain de temps considérable.